구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	3D프린터유해가스정화장치	㈜지오필테크 , ZEO-SPG154	3	공학관 2층, 열공학,유체공학 실험실
2	3D프린터유해가스정화장치	㈜지오필테크 , ZEO-SPS152	1	

1. 3D프린터유해가스정화장치 / ㈜지오필테크 , ZEO-SPG154

가. 특징 및 적용범위

1) 실험실, 연구실 및 산업체 현장에서 사용하는 3D프린터 동작 시 발생하는 VOCs 등의 유해가스와 악취물질을 제거하여 안전하게 사용 및 보관하는 장치로, 공기정화 기능을 갖는 KASSIA모듈(이온클러스터 발생장치)을 장착하여 반영구적으로 사용 할 수 있는 보관함
2) 3D프린터 동작 시 발생하는 VOCs 등의 유해가스와 악취물질을 제거하여 안전하게 사용 및 보관하는 장치
3) 연구실 및 산업환경에 따라 배기형과 밀폐형으로 변경 설치 가능
4) 공기가 흡입 배기팬에 의해 상부로 흡입되어, 격판에 의해 양분된 덕트형태의 관로를 따라 이동한 후 관로에 있는 이온클러스터가 내장된 KASSIA 모듈과 케미칼 필터에 의해 정화됨
5) 상부의 흡입 배기팬을 이용하여, 장비수납부에서 발생하는 유해가스 및 악취를 외부로 배출시켜 보관함 내부와 실내 공기를 정화시키는 구조의 보관함
6) 실험실, 연구실 및 산업체현장의 설치환경에 따라 자체배기형과 자체순환형의 두가지 형태로 변경하여 설치 가능

나. 규격

1) 악취 및 유해가스제거
가) KASSIA 모듈(이온클러스터)
- 제거 대상 유해물질 : Alcohol, Aldehyde, Amine, Ketone 등 약 200 여종의 유해가스
- 이온클러스터 전력 : 1.5 W
- 필터방식과 달리 매년 필터교체 방식이 아닌 반영구적 사용 가능한 모듈(이온클러스터)

- 유해가스 제거 반응식 - CxHy + (x+y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O

가스명	화학식	제거반응	
		반응 전	반응 후
톨루엔	C_7H_8	C_7H_8 +9O_2	7CO_2 + 4H_2O
벤젠	C_6H_6	2C_6H_6 + 15O_2	12CO_2 + 6H_2O
메탄	CH_4	CH_4 + 2O_2	CO_2 + 2H_2O
암모니아	NH_3	NH_3 + 3O_2	2N_2 + 6H_2O
아세트알데히드	C_2H_4O	2C_2H_4O + 5O_2	4CO_2 + 4H_2O
포름알데히드	CH_2O	CH_2O + O_2	CO_2 + H_2O
에틸렌	C_2H_4	C_2H_4 + 3O_2	2CO_2 + 2H_2O

나) 고성능 케미칼필터
- 미세기공의 크기 및 분포의 조절에 의한 물리적 흡착을 최대화
- 표면개질 및 관능기의 부착에 의한 화학적 흡착을 최대화
- 다양한 VOCs 및 악취에 대한 전용 필터 사용
- 악취 및 유해가스를 98% 이상 제거

다) 고성능 케미칼필터는 아세트알데히드, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 포름알데히드, 아세트산 등 6종 이상의 가스에 대한 평균 제거효율이 98% 이상임을 확인할 수 있는 시험성적서를 입찰참가 신청 시 제출하여야 한다.

2) 재질 : 내/외부 : Steel + 내화학성 분체도장

3) 크기(W × D × H)
가) 외부 : 1,500 × 800 × 2,000(mm)
나) 내부(상) : 620 × 680 × 765 (mm)
다) 내부(하) : 620 × 680 × 765 (mm)
라) 내부(상, 하) 규격은 본교의 3D프린터 사이즈에 맞게 제작



4) 최대소음 : 55 dB 이하

5) 팬 : 시로코 팬 × 2EA

6) 팬모터파워 : 75W

7) 선반 : 2단 슬라이드 타입 (선반 탈 부착 가능)
가) 선반 재질 : 내산성, 내알카리성 분체도장
나) 2단 × 2 슬라이드 타입 (4문형)
다) 슬라이드는 앞으로 최대한 당길 경우 빠지지 않도록 안전장치 부착하고, 앞으로 당겼을 경우 3D프린터 상단의 필라멘트를 쉽게 교체 할 수 있는 구조로 제작

8) 오토캐스터 : 이동이 편리하고 수평을 조절하는 기능 (전도방지 조절좌 부착)

9) 전원 : 220V / 60Hz

10) 수납장 내부에 LAN포트 및 콘센트가 각각 내장 된 구조일 것

11) 수납장 외부에 랜포트는 각각 장비별 연결된 구조이고 플러그는 하나 또는 두개로 통합되어 연결되는 구조 일 것

12) 제어시스템
가) 7인치 컬러 터치 스크린 방식
나) 온도, 습도, VOCs농도 표시
다) KASSIA Module 및 필터 점검기간 그래프 표시(알림표시)

13) 잠금장치 : 캠락 방식

14) 전면투시창 : 3D프린터 수납공간을 볼 수 있는 투명 강화유리의 전면, 측면 투시창

15) 전면도어는 내부 공기의 누설이 없도록 자석식 고무 개스킷으로 완전 밀폐됨

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

라. 기타

1) 현장상황에 맞추어 밀폐형 혹은 배기형 설치 유무는 발주 담당자와 협의 후 결정
2) 배기형 설치시에는 배기 구성 및 설치 구조 관련 등도 발주 담당자와 협의 후 결정
3) 장비 이송 시 발생되는 궤도차 사용 부가비용, 배기 설치 비용 포함

2. 3D프린터유해가스정화장치 / ㈜지오필테크 , ZEO-SPS152

가. 특징 및 적용범위

1) 실험실, 연구실 및 산업체 현장에서 사용하는 3D프린터 동작 시 발생하는 VOCs 등의 유해가스와 악취물질을 제거하여 안전하게 사용 및 보관하는 장치로, 공기정화 기능을 갖는 KASSIA모듈(이온클러스터 발생장치)을 장착하여 반영구적으로 사용 할 수 있는 보관함
2) 3D프린터 동작 시 발생하는 VOCs 등의 유해가스와 악취물질을 제거하여 안전하게 사용 및 보관하는 장치
3) 연구실 및 산업환경에 따라 배기형과 밀폐형으로 변경 설치 가능
4) 공기가 흡입 배기팬에 의해 상부로 흡입되어, 격판에 의해 양분된 덕트형태의 관로를 따라 이동한 후 관로에 있는 이온클러스터가 내장된 KASSIA 모듈과 케미칼 필터에 의해 정화됨
5) 상부의 흡입 배기팬을 이용하여, 장비수납부에서 발생하는 유해가스 및 악취를 외부로 배출시켜 보관함 내부와 실내 공기를 정화시키는 구조의 보관함
6) 실험실, 연구실 및 산업체현장의 설치환경에 따라 자체배기형과 자체순환형의 두가지 형태로 변경하여 설치 가능

나. 규격

1) 악취 및 유해가스제거

다) KASSIA 모듈(이온클러스터)

- 제거 대상 유해물질 : Alcohol, Aldehyde, Amine, Ketone 등 약 200 여종의 유해가스
- 이온클러스터 전력 : 1.5 W
- 필터방식과 달리 매년 필터교체 방식이 아닌 반영구적 사용 가능한 모듈(이온클러스터)
- 유해가스 제거 반응식 - CxHy + (x+y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O

가스명	화학식	제거반응	
		반응 전	반응 후
톨루엔	C_7H_8	$C_7H_8 + 9O_2$	$7CO_2 + 4H_2O$
벤젠	C_6H_6	$2C_6H_6 + 15O_2$	$12CO_2 + 6H_2O$
메탄	CH_4	$CH_4 + 2O_2$	$CO_2 + 2H_2O$
암모니아	NH_3	$NH_3 + 3O_2$	$2N_2 + 6H_2O$
아세트알데히드	C_2H_4O	$2C_2H_4O + 5O_2$	$4CO_2 + 4H_2O$
포름알데히드	CH_2O	$CH_2O + O_2$	$CO_2 + H_2O$
에틸렌	C_2H_4	$C_2H_4 + 3O_2$	$2CO_2 + 2H_2O$

라) 고성능 케미칼필터

- 미세기공의 크기 및 분포의 조절에 의한 물리적 흡착을 최대화

- 표면개질 및 관능기의 부착에 의한 화학적 흡착을 최대화
- 다양한 VOCs 및 악취에 대한 전용 필터 사용
- 악취 및 유해가스를 98% 이상 제거

다) 고성능 케미칼 필터는 아세트알데히드, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 포름알데히드, 아세트산 등 6종 이상의 가스에 대한 평균 제거효율이 98% 이상임을 확인할 수 있는 시험성적서를 입찰참가 신청 시 제출하여야 한다.

2) 재질 : 내/외부 : Steel + 내화학성 분체도장
3) 크기(W × D × H)
   가) 외부 : 1,500 × 850 x 1,933 (mm)
   나) 내부(좌, 우) : 620 × 730 × 1,000 (mm) x 2EA
   다) 내부 규격은 본교의 3D프린터 사이즈에 맞게 제작



4) 최대소음 : 55 dB 이하
5) 팬 : 시로코 팬 × 2EA
6) 팬모터파워 : 75W
7) 선반 : 1단 슬라이드 타입 (선반 탈 부착 가능)
   가) 선반 재질 : 내산성, 내알카리성 분체도장
   나) 1단 × 2 슬라이드 타입 (2문형)
   다) 슬라이드는 앞으로 최대한 당길 경우 빠지지 않도록 안전장치 부착하고, 앞으로 당겼을 경우 3D프린터 상단의 필라멘트를 쉽게 교체 할 수 있는 구조로 제작
8) 오토캐스터 : 이동이 편리하고 수평을 조절하는 기능 (전도방지 조절좌 부착)
9) 전원 : 220V / 60Hz
10) 수납장 내부에 LAN포트 및 콘센트가 각각 내장 된 구조일 것
11) 수납장 외부에 랜포트는 각각 장비별 연결된 구조이고 플러그는 하나 또는 두개로 통합되어 연결되는 구조 일 것
12) 제어시스템
   가) 7인치 컬러 터치 스크린 방식
   나) 온도, 습도, VOCs농도 표시
   다) KASSIA Module 및 필터 점검기간 그래프 표시(알림표시)
13) 잠금장치 : 캠락 방식
14) 전면투시창 : 3D프린터 수납공간을 볼 수 있는 투명 강화유리의 전면, 측면 투시창
15) 전면도어는 내부 공기의 누설이 없도록 자석식 고무 개스킷으로 완전 밀폐됨

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

라. 기타

1) 현장상황에 맞추어 밀폐형 혹은 배기형 설치 유무는 발주 담당자와 협의 후 결정
2) 배기형 설치시에는 배기 구성 및 설치 구조 관련 등도 발주 담당자와 협의 후 결정
3) 장비 이송 시 발생되는 궤도차 사용 부가비용, 배기 설치 비용 포함